



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

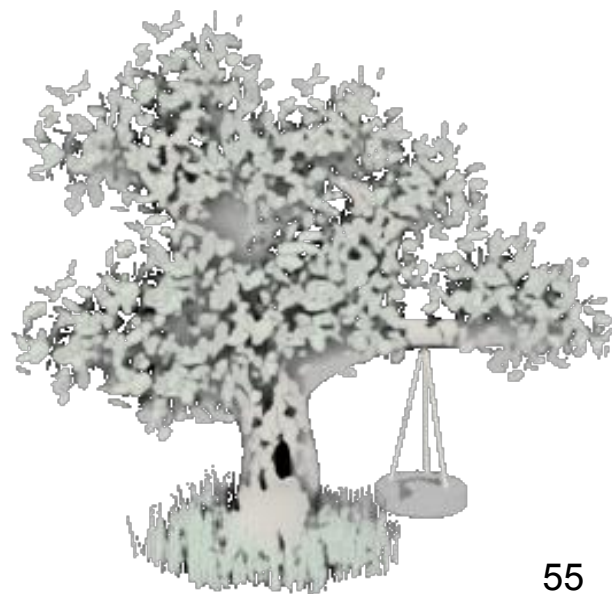
工程概论

7 工程与可持续发展



7.1 环境与环境保护

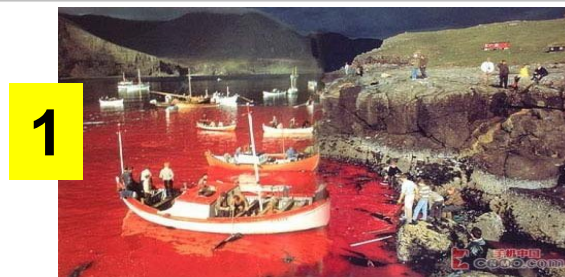
7.2 工程与可持续发展





案例—全球十大环境污染事件

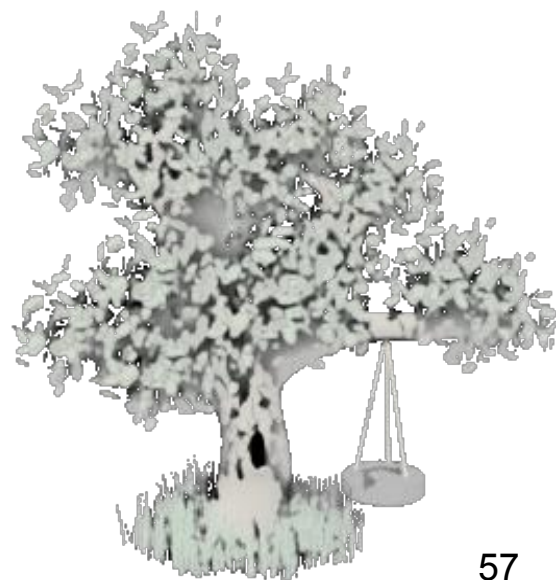
1. 马斯河谷烟雾事件（1930 年，比利时）
2. 洛杉矶光化学烟雾事件（1943 年，美国）
3. 多诺拉烟雾事件（1948 年，美国）
4. 伦敦烟雾事件（1952 年，英国）
5. 水俣病事件（1956 年，日本）
6. 骨痛病事件（1955-1972 年，日本）
7. 日本米糠油事件（1968 年，日本）
8. 印度博帕尔毒气泄漏事件（1984 年，印度）
9. 切尔诺贝利核泄漏事件（1986 年，乌克兰）
10. 瑞士莱茵河污染事件（1986 年，瑞士）





7.1 环境与环境保护

- 环境
- 环境问题
- 环境保护





■ 环境

《中华人民共和国环境保护法》中环境的定义：

影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

自然环境

大气环境、水环境、土壤环境、生物环境、地质环境等

人工环境

人工形成的物质、能量和精神产品以及人类活动所形成的人际关系



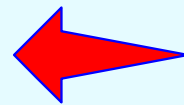
■ 环境问题

环境问题：一般指由于自然界或人类活动作用于人们周围的环境引起环境质量下降或生态失调，以及这种变化反过来对人类的生产和生活产生不利影响的现象。

原生环境问题

由自然力引起的环境问题。地震、洪涝、干旱、滑坡等自然灾害问题

次生环境问题



由人类活动引起的环境问题。

生态破坏：人类活动直接作用于自然界引起的。

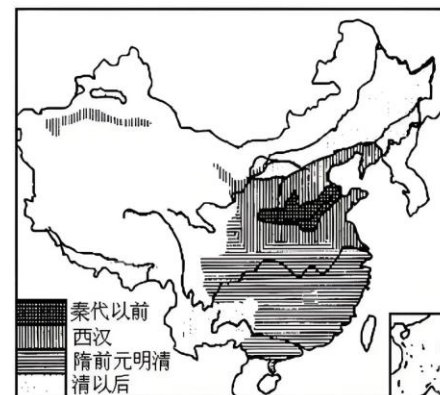
环境污染：人类生产和生活活动产生的有害物质对大气、水体、土壤和生物的污染。



■ 环境问题

环境问题的产生与发展：

- **早期的环境问题**——人类出现后至产业革命以前，由于人口增长和过度开垦土地引起的局部生态破坏。
- **近代的环境问题**——产业革命后到20 世纪50年代（工业排放的有毒有害物质如废气、废水、废渣）
- **当代的环境问题**——20世纪中期以来（全球气候变化、酸雨污染、臭氧层耗损、有毒有害化学品和废物越境转移和扩散、生物多样性的锐减、海洋污染等）



我国历史时期森林植被遭破坏地区分布图

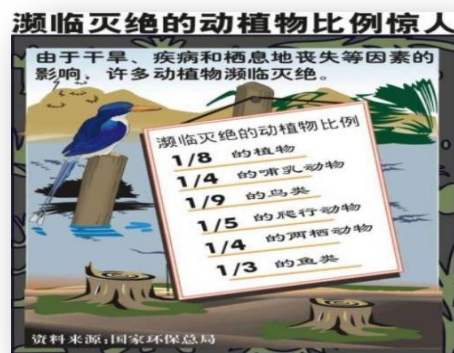
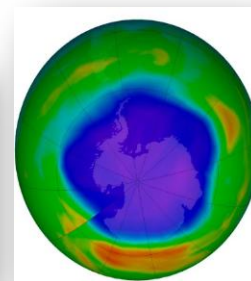


工业三废



当代全球环境问题

1. 全球气候变化——温室效应
2. 臭氧层 (O_3) 空洞
3. 酸雨污染: pH值小于5.6
4. 水资源危机
5. 能源短缺
6. 森林资源锐减
7. 土地荒漠化
8. 物种加速灭绝
9. 垃圾成灾
10. 有毒有害化学污染
11.





环境问题的危害性



对生态系统的危害

- 系统**结构功能失调**（如水体富营养化毁水生生态）
- 导致**生物多样性减少**，威胁生态稳定



对人类健康的危害

- 大气污染物引发呼吸道疾病、心血管疾病等（**大气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等**）
- 噪音污染损失听力、干扰睡眠，甚至诱发多种疾病
- 水污染威胁饮水安全，可能引发消化道疾病、传染病等
- 土壤污染通过食物链危害人体健康（**土壤重金属,损害神经系统、消化系统等**）

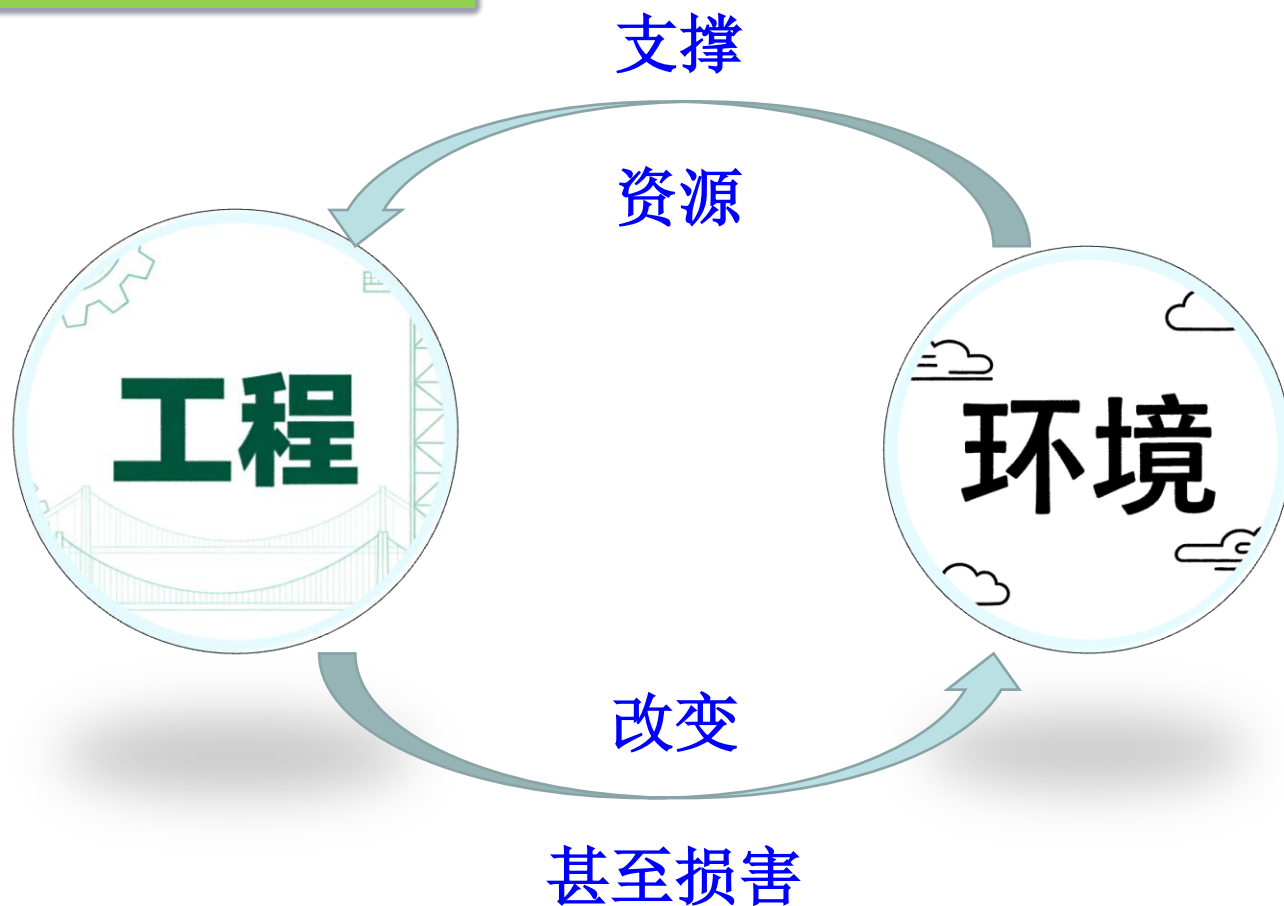


对经济发展的危害

- 资源短缺制约产业发展
- 治理耗资金增成本
- 环境恶化可能拉低旅游业收入等



工程与环境





■ 环境保护

中国对环境保护的行动与措施

环境保护是我国的一项基本国策

1. **法律保障**：制定《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等一系列法律法规
2. **政策**：出台节能减排政策、生态保护红线政策等
3. **污染治理**：加大对大气、水、土壤污染的治理力度，实施蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战等专项行动
4. **生态保护**：加强了自然保护区、风景名胜区、森林公园等的建设和管理，实施了退耕还林、退牧还草、水土保持等生态工程

绿水青山就是金山银山



■ 环境保护

加强环境保护的责任

- **企业对环境保护的责任**：加强环境保护管理，建立健全环境保护管理制度，配备必要的环境保护设施和人员
加大环境保护投入，开展技术创新，采用先进的生产工艺和设备，提高资源利用率，减少污染物的产生。
承担社会责任，向社会公开环境保护信息，接受社会监督，积极参与环境保护公益活动。
- **工程师对环境保护的责任**：遵守环境保护法律法规和工程伦理准则，在工程设计、施工和运营过程中，充分考虑环境影响，采取有效的环境保护措施。
- **公众对环境保护的责任**：增强环境保护意识，树立绿色生活理念，养成节约资源、保护环境的良好习惯



工程活动中环境影响评价

工程中的环境影响评价：指对工程建设项目可能对环境造成的影响进行分析、预测和评估，并提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施

主要内容：工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其经济技术论证、环境影响经济损益分析、公众参与、环境管理与监测计划等



北京大兴国际机场建设项目

- 施工活动影响分析
- 预测分析运营阶段飞机起降噪声、废气排放、污水产生等情况。
- 周边环境现状调查与环境质量评估
- 预测机场建设和运营对周边环境的影响范围和程度对大气环境质量的影响等



7.2 工程与可持续发展

- 可持续发展概念
- 工程与可持续发展



可持续发展是破解当前全球性问题的‘金钥匙’。





■ 可持续发展战略的提出

1. 《寂静春天》——揭示农药滥用对生态环境的严重破坏

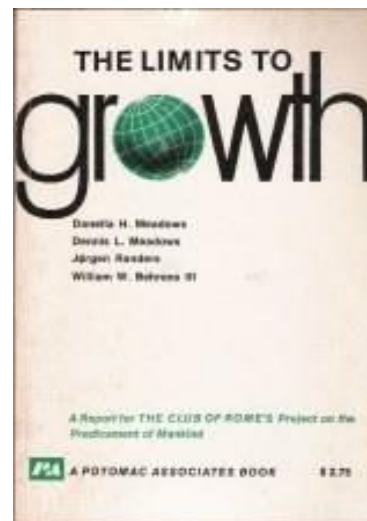


美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊1907-1964



1962年

2. 《增长的极限》(The Limits to Growth)——指出传统的经济增长模式将会导致资源枯竭和环境崩溃



《The Limits to growth》
1972年3月2日



■ 可持续发展战略的提出

3. 1972 年，联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了第一次人类环境会议：

- “只有一个地球”
- 《人类环境宣言》
- 6月5日为世界环境日



1972年第一次环境会议

4. 1987 年，世界环境与发展委员会发表《我们共同的未来》报告，正式提出可持续发展的概念



5. 1992 年，联合国在巴西里约热内卢召开了环境与发展大会，通过了《21 世纪议程》等重要文件，将可持续发展理念转化为全球行动纲领。



United Nations
1987

《我们共同的未来》



可持续发展的定义

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

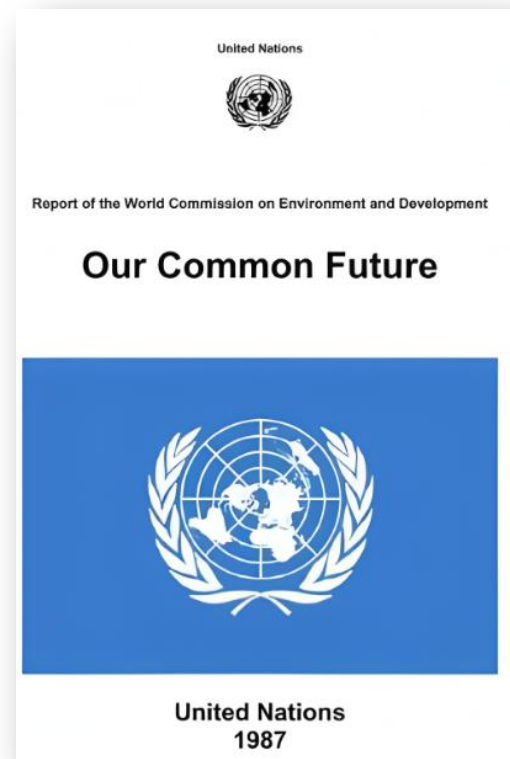
可持续发展既满足**当代人的需要**，又不危及**后代人**满足其需要的发展。

需求

人类要发展：尤其是考虑发展中国家发展的需求；

限制

发展要有限度：不能危及后代人的发展能力。



《我们共同的未来》



可持续发展的基本原则



公平性原则

- 一是**本代人**的公平，即同代人之间的横向公平性
- 二是**代际间**的公平，即世代人之间的纵向公平
- 三是公平**分配有限资源**

消除贫困



持续性原则

- 核心是人类经济和社会发展**不能超越资源与环境的承载能力**



共同性原则

- 全球不同国家**面临共同问题**
- 全球不同国家**共同配合行动**



可持续发展的含义

- 重视经济增长数量
- 追求通过技术创新与资源高效利用，推动经济增长

经济
可持
续

生态
可持
行

- 人类可持续发展要以改善和提高生活质量为目的，与社会进步相适应

社会
可持
续性

资源
可持
续性

- 保护生命支持系统
- 保护生物多样性，维护地球生态的完整性，保证以可持续的方式使用可再生资源，使发展保持在地球承载能力之内。

- 合理利用现有资源
- 尽量更新资源，转向更清洁、更有效的技术或者采用相对丰富的资源来替代（太阳能、风能）

- 消除贫困
- 促进社会公平
- 提高人口素质
- 保障人类的健康
-



工程与可持续发展

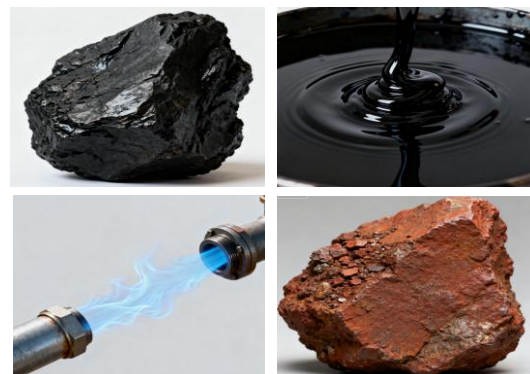
工程的可持续发展是指以**社会公平的理念**去开发和利用资源、环境和生态，使其与社会的需求相适应。

从资源的角度而言，工程的可持续发展应当坚持**两个原则**：

NO.1

不可再生资源的利用速度，不超过
可持续替代品的开发速度

化石燃料：煤炭、石油、天然气等
矿产资源：金属矿产、非金属矿产



No.2

可再生资源的利用速度，不超过其
再生速度

自然再生类：太阳能、风能、水能、生物质能、
地热能、潮汐能。
可循环利用类：水资源、森林资源、草原资源。





■ 工程与可持续发展

➤ 影响可持续发展的问题



➤ 可持续发展的实施途径

- 推行可持续发展的产业政策
- 发展循环经济，改进经济增长模式
- 保护自然资源，实现资源的可持续利用
-



◆ 循环经济

循环经济是一种以**资源的高效利用和循环利用**为核心，以“**减量化、再利用、资源化**”为**原则**，以**低消耗、低排放、高效率**为**基本特征**，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。



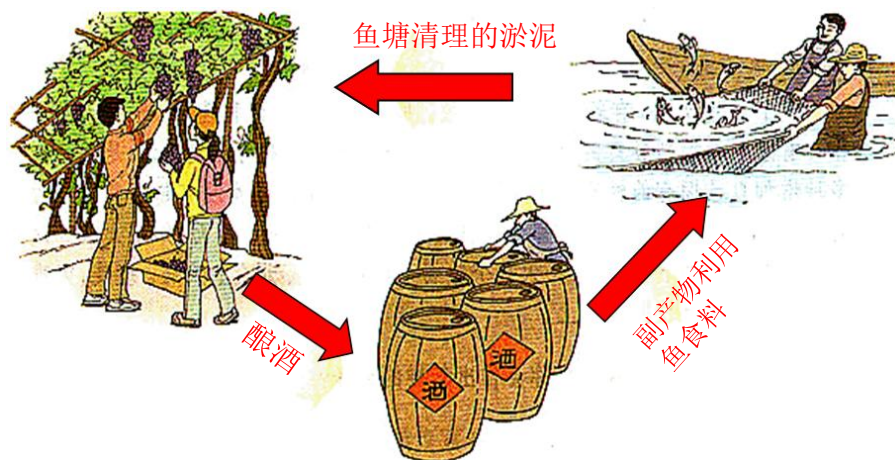


◆ 循环经济

循环经济倡导的是一种**与环境和谐**的经济发展模式。

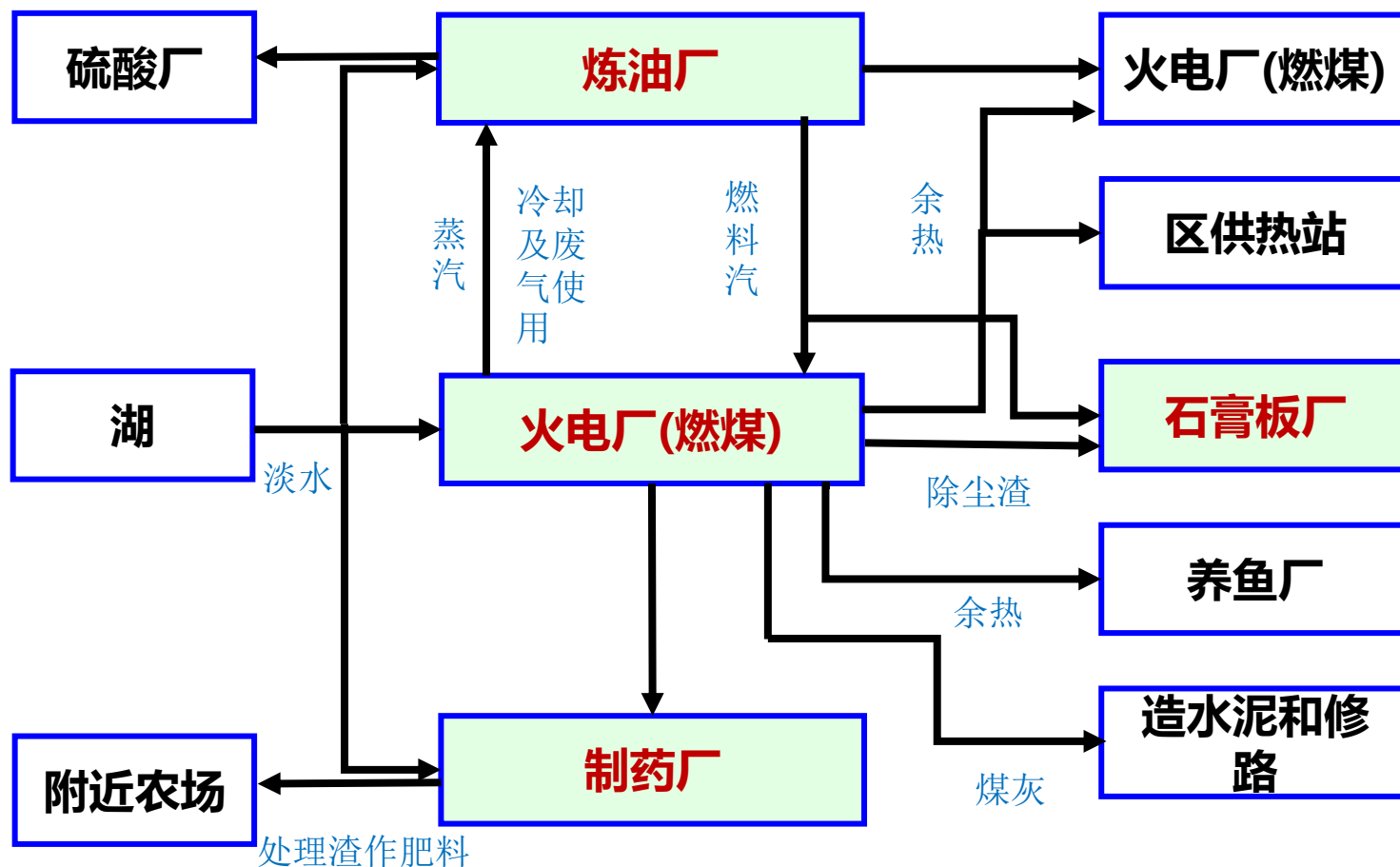
要求把经济活动组织成一个“**资源——产品——再生资源**”的反馈式流程

特征是：**低开采、高利用、低排放甚至零排放**





◆ 循环经济——生态工业园案例





根据联合国定义，可持续发展的核心内涵是（ ）

- ☒ A 既满足当代人的需要，又不危及后代人满足其需要的发展
- ☐ B 优先满足当代人需求，后代人需求后续解决
- ☐ C 以牺牲环境为代价实现经济快速增长
- ☐ D 仅关注生态保护，无需考虑经济发展



本节主要内容

■ 环境与环境保护

- 环境的定义、分类
- 环境问题的定义、分类和危害性
- 环境保护的法律法规、政策及措施
- 工程的环境影响评价

■ 可持续发展

- 定义——两个基本观点：人类有发展的需求；发展要有限度
- 内涵——经济、生态、社会和资源可持续性
- 基本原则——公平性原则、持续性原则和共同性原则

■ 工程与可持续发展

- 概念与资源利用原则
- 问题与实施路径 循环经济案例



- MOOC作业（时间：第7次课前完成）

1. 按时完成第6章的章节测试题。

- 项目实践要求

针对小组项目，学生结合本专业的相关领域知识，分析在解决该工程问题过程中所遵循的标准规范；并分析、评价相关解决方案对环境与可持续发展的影响。

第二次提交：教师在智课平台发布小组任务，要求学生在第7次课前完成第4-6次课布置的项目工作并提交智课平台。